관계부처합동 보도자료 APEC 2025 KOREA

보도시점 (온라인) 2025. 9. 18.(목) 12:00
(지면) 2025. 9. 19.(금) 조간
배포 2025. 9. 17.(수) 16:00

‘한국 기후위기 평가보고서 2025’ 발간

- 2023년(13.7℃), 2024년(14.5℃) 연이은 연평균 기온 기록 경신, 최근 온난화 추세 강화
- 폭염으로 인한 온열질환 발생 증가, 수산업 생산성 저하 등 사회적 영향 전망

환경부(장관 김성환)와 기상청(청장 이미선)은 우리나라 기후위기와 관련한 과학적 근거, 영향 및 적응 등의 연구 결과를 정리한 ‘한국 기후위기 평가보고서 2025(이하 보고서)’를 공동으로 발간한다고 밝혔다.

이번 보고서는 우리나라 기후위기 현황을 종합적으로 분석하고 기후위기 적응 해법과 시사점을 국민에게 제시하기 위한 것으로, ‘한국 기후변화 평가보고서 2010’, ‘한국 기후변화 평가보고서 2014’, ‘한국 기후변화 평가보고서 2020’에 이어 네 번째로 발간하는 것이다.

보고서에는 ‘기후위기 과학적 근거(기상청, 제1실무그룹)’, ‘기후위기 영향 및 적응(환경부, 제2실무그룹)’ 분야의 전문가 총 112명*이 참여했다. 한반도를 대상으로 2020년부터 2024년까지 발표된 총 2,000여** 편의 국내외 논문과 각종 보고서의 연구 결과를 분석·평가하여, 한국 기후위기 연구 동향과 전망을 집대성했다.

* 기후위기 과학적 근거 63명, 기후위기 영향 및 적응 49명
** 기후위기 과학적 근거 1,222편, 기후위기 영향 및 적응 790편

제1실무그룹 보고서에 따르면, 한반도에서 온난화가 더욱 심화되면서 폭염, 집중호우 등 기상재해가 증가하는 추세가 확인되었으며, 미래에는 더 강하고 빈번하게 발생할 것으로 전망되었다.

2024년 국내에서 관측된 이산화탄소 농도는 안면도 430.7ppm, 고산 429.0ppm, 울릉도 428.0ppm으로 세 지역 모두 전 지구 평균 농도보다 약 5.2-7.9ppm 높았으며, 한반도에서 2024년 농도 증가율도 3.4ppm으로 최근 10년(2014-2023)의 연평균 증가율 2.4ppm에 비해 높았다.

2024년과 2023년 한반도 연평균 기온은 각각 14.5℃, 13.7℃로 역대 1, 2위를 기록했으며, 1912~2017년 기온 상승률(0.18℃/10년)보다 1912~2024년 기온 상승률(0.21℃/10년)이 더 높아 최근 7년간(2018~2024) 온난화 추세가 강화되고 있다는 점을 확인했다.

한반도 폭염의 발생빈도와 강도는 모두 증가하고 있으며, 인위적 요인으로 인한 폭염 발생 확률이 사례에 따라 4배 이상 증가할 수 있다는 연구 결과도 제시되었다. 태풍의 극한강수 영역이 16~37% 확대되고, 초강력 태풍이 유지될 수 있는 고수온 발생 확률이 최소 5배 이상 증가할 가능성도 제시되었다.

21세기 말(2081~2100) 한반도 연평균 기온은 온실가스 감축 정도에 따라 2.3℃(낮은 단계 기후변화 시나리오, SSP1-2.6)에서 최대 7.0℃(매우 높은 단계 기후변화 시나리오, SSP5-8.5)까지 상승할 것으로 전망되었다. 이에 따라 현재 연평균 8.8일 발생하는 폭염은 24.2일(SSP1-2.6)~79.5일(SSP5-8.5) 발생하여, 현재 대비 3~9배 증가할 것으로 전망되었다.

제2실무그룹 보고서에 따르면, 우리나라는 기후위기로 인해 생태계 생물 다양성 변화와 폭염으로 인한 온열질환 발생 증가, 수산업 생산성 저하 등 사회 전 부문의 영향과 전망을 확인했다.

기후위기와 토지피복 변화로 육상 조류의 개체수 변화가 있으며, 총 52종의 점유율 변화를 파악한 결과 전체의 38%가 감소했고, 겨울 철새인 민물가마우지가 여름철에 관찰되거나 여름철새인 중대백로가 겨울철에 출현하는 등 계절과 불일치 하는 육상 조류의 출현 등 생물 계절과 온난화 간의 시기적 상충으로 인한 생태계 변화가 전망되었다.

폭염으로 인한 온열질환자 수는 2020~2023년 평균 1,709명(사망 17명) 대비 2024년에는 2배 증가했으며, 2050년대 고령자의 고온으로 인한 초과사망률은 '중간 단계 기후변화 시나리오(SSP2-4.5)' 아래에서 4.36%, '약간 높은 단계 기후변화 시나리오(SSP3-7.0)'에서 5.52% 증가할 것으로 예측되었다.

우리나라 주변 해양 표층수온은 전 지구 평균 대비 2배 상승했고, 수산업은 최근 14년간(2011~2024) 고수온 3,472억원, 저수온 308억 원의 누적 피해가 발생했으며, 2100년까지 우리나라 주요 양식 밀집 해역의 수온은 약 4~5℃ 상승(SSP5-8.5)할 것으로 전망되었다.

산림관리 측면에서 '매우 높은 단계 기후변화 시나리오(SSP5-8.5)'와 현재의 산림경영 수준을 유지할 경우 2050년대 이산화탄소(CO_2) 흡수량은 2,308만 tCO_2/년으로 추정되나, '낮은 단계 기후변화 시나리오(SSP1-2.6)'과 회복성 있는 산림경영 수준을 적용할 경우 흡수량을 20% 이상 증가시킬 수 있는 것으로 전망되었다.

보고서는 물관리, 생태계, 농수산, 건강, 산업 등 사회 전 부문의 기후위기 영향에 대한 과학적 근거를 제시하여, 올해 하반기에 수립 예정인 '제4차 국가 기후위기 대응(적응)대책(2026~2030)'을 비롯해 정부, 지자체, 공공기관 등 각 분야의 대응대책 수립에 기여할 것으로 기대된다.

아울러 2027년부터 순차적으로 발간 예정인 '기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)' 제7차 평가보고서에, 올해 8월 선정된 우리나라 저자들이 본 보고서에서 정리된 내용을 통해 한반도를 포함한 동북아시아 기후위기를 기술하는 데에도 활용될 것으로 보인다.

안세창 환경부 기후탄소정책실장은 "폭염, 홍수 등 이상기후로 인한 피해가 증가하고 있어 기후 취약계층 보호가 중요하다"라며, "사회 전 부문의 기후대응 역량이 제고될 수 있도록 '제4차 국가 기후위기 대응(적응)대책'을 수립하겠다"라고 밝혔다.

김승희 기상청 차장은 “기후위기가 심화됨에 따라 각종 기후재난의 발생 양상이 복잡해졌다”라며, “정교한 기후위기 감시·예측을 통해 기후위기 적응 정책 수립을 위한 과학적 근거를 강화하고, 우리나라 기후과학계의 연구 성과를 국제적으로 인정받기 위해 노력해 나가겠다”라고 밝혔다.

한편, 환경부와 기상청은 9월 19일 오후 서울 중구 롯데호텔에서 보고서 발간기념 행사를 갖고, 기후위기 연구 현황과 향후 추진 방향 등을 논의할 계획이다.

보고서 전문은 9월 19일부터 환경부(www.me.go.kr), 국립환경과학원 국가기후위기적응센터(www.nier.go.kr/naccc) 및 기상청 기후정보포털(www.climate.go.kr) 누리집에서 내려받을 수 있다.

붙임 1.「한국 기후위기 평가보고서 2025」 발간 개요.
2.「한국 기후위기 평가보고서 2025」 구성 및 주저자.
3.「한국 기후위기 평가보고서 2025」 주요 내용.
4. 관련 용어 설명.
5.「한국 기후위기 평가보고서 2025」 발간 기념 행사 계획. 끝.

담당 부서	환경부 기후적응과	책임자	과 장	박정철 (044-201-6950)
		담당자	사무관	이현민 (044-201-6953)
<공동>	기상청 기후정책과	책임자	과 장	원재광 (042-481-7381)
		담당자	사무관	손윤석 (042-481-7385)
<공동>	국립환경과학원 기후변화연구과	책임자	과 장	이대균 (032-560-7300)
		담당자	연구관	유은진 (032-560-7290)
			연구사	홍정기 (032-560-7298)

대한민국 정책브리핑

APEC 2025 KOREA 10.27.~11.1. 경주

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임1 **「한국 기후위기 평가보고서 2025」 발간 개요**

□ 추진배경

○ 한반도 기후위기 영향 특수성 파악 및 제4차 국가 기후위기 적응대책('26~'30) 등 정책수립을 위한 과학적인 근거 마련

□ 추진경과

○ ('11.9)「한국 기후변화 평가보고서 2010」 발간*(국립환경과학원)

* 분야별 전문가 총 109인 참여, 1,735편의 국내·외 논문 반영

○ ('15.2)「한국 기후변화 평가보고서 2014」 발간*(국립환경과학원·기상청)

* 분야별 전문가 총 155인 참여, 2,544편의 국내·외 논문 반영

○ ('20.7)「한국 기후변화 평가보고서 2020」 발간*(환경부·기상청)

* 분야별 전문가 총 150인 참여, 2,000편의 국내·외 논문 반영

○ ('25.9)「한국 기후위기 평가보고서 2025」 발간*(환경부·기상청)

* 분야별 전문가 총 112인 참여, 2,012편의 국내·외 논문 반영

□ 주요내용

○ (**성격**) 한반도를 대상으로 한 국내외 기후위기 관측·예측·영향·적응 분야 연구결과들을 집대성하여 백서 형태로 발간

○ (**추진경과**) 주저자·기여저자 선정('23.7~11.), 초안 작성('23.8~'25.2), 부처협의 및 검토저자 검토 등 보고서 확정('24.11~'25.9)

○ (**구성**) '기후위기 과학적 근거(기상청)'와 '기후위기 영향 및 적응(환경부) 두 분야로 구성

○ (**활용자료**) '20~'24년간 발표된 국내외 기후위기 관련 논문 및 정부보고서

* '기후위기 과학적 근거' 1,222편, '기후위기 영향 및 적응' 790편

붙임2 「한국 기후위기 평가보고서 2025」 구성 및 주저자

목 차	기후위기 과학적 근거		기후위기 영향 및 적응	
	제목	주저자	제목	주저자
제1장	소개	박태원 (전남대)	소개	이동근 (서울대)
제2장	관측: 대기와 지표	함유근 (서울대)	수자원	김영오 (서울대)
제3장	관측: 해양 및 빙권	남성현 (서울대) 전상윤 (극지연)	생태계	서창완 (국립생태원)
제4장	고기후기록에 의한 정보	이은걸 (경희대)	산림	이우균 (고려대)
제5장	탄소순환과 기타 생지화학 순환	정수종 (서울대)	농업	김광수 (서울대)
제6장	구름과 에어로졸	김병곤 (강릉원주대)	해양 및 수산	한인성 (국립수산과학원)
제7장	인위적 및 자연적 복사강제력	김상우 (서울대)	산업 및 에너지	김정인 (중앙대)
제8장	기후모델 평가	차동현 (UNIST)	보건	김 호 (서울대)
제9장	기후변화의 탐지 및 한반도 기상재해의 변화	민승기 (포항공대)	인간정주공간 및 복지	전성우 (고려대)
제10장	단기 및 장기 기후변화 전망	김백민 (부경대)	적응 및 취약성	이동근 (서울대)

붙임3 **「한국 기후위기 평가보고서 2025」 주요 내용**

Ⅰ 기후위기 과학적 근거(기상청)

□ 1장 소개

○ 보고서의 발간 배경 및 발간 절차, 구성, IPCC 보고서와의 연계성, 「한국 기후변화 평가보고서 2020」 요약 및 「한국 기후위기 평가보고서 2025」 주요 결과 정리

□ 2장 관측 : 대기와 지표

○ 온실기체(이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 육불화황)는 2013년 이래 계속 증가하고 있으나 염화불화탄소(11, 12, 113)는 감소하는 경향을 보이며, 이는 전 지구적인 추세와 같음

○ 한반도의 2024년 이산화탄소 농도 증가율은 3.4 ppm으로 최근 10년(2014-2023)의 연평균 증가율(2.4 ppm)에 비해 높았으며, 안면도(430.7 ppm), 고산(429.0 ppm), 울릉도(428.0 ppm) 모두 전 지구 평균 농도보다 약 5.2-7.9 ppm 높았음

○ 2024년과 2023년 한반도 연평균 기온은 각각 14.5℃, 13.7℃로 역대 1, 2위를 기록

○ 1912~2024년 기온 추세는 0.21℃/10년, 1912~2017년 기온 추세는 0.18℃/10년으로 최근 7년간(2018~2024년) 온난화 추세가 강해진 것을 확인

○ 2015~2024년 폭염일수의 평균값은 15.6일로 역대 가장 높은 수치를 보였음

□ 3장 관측 : 해양과 빙권(氷圈)

○ 우리나라 주변 해양 표면수온은 1968~2023년 기간 동안 전 지구 평균인 0.7℃의 두 배 이상인 1.44℃ 상승하였음

ㅇ 우리나라 주변 해역 해수면의 상승률은 1993~2018년 동안 3.6mm/년으로 전 지구 평균인 3.4mm/년보다 높았음

ㅇ 1982~2020년 동안 동해 해양열파 발생횟수와 발생일수의 증가추세는 전세계 10위 안에 들 정도인 각각 1.97회/년, 12.1일/년으로 강한 해양열파가 증가하고 있으며, 이와 함께 2010년대 이후 냉수대(저수온) 발생일수도 같이 증가하여 수온 양극화가 심화

ㅇ 따뜻한 북극 찬 대륙(WACC) 현상으로 북극 온난화가 한반도를 포함한 중위도 겨울 이상한파를 유발할 수 있음

□ **4장 고기후 기록에 의한 정보**

ㅇ 지난 250만 년 동안 약 10만 년 주기의 장기 기후 변동과 식생 변화를 복원했으며, 약 2만 년 전 최후빙하기 극성기 동안 현재보다 5~12℃ 낮은 기온과 한대성 동물상을 확인

ㅇ 홀로세 시기에 8.2ka·4.2ka 냉각 사건과 기후 최적기가 식생 변화에 뚜렷한 영향을 주었음

ㅇ 연륜·고문헌·동굴생성물 분석을 통해 역사시대와 최근 수천 년의 강수·온도 변동을 정밀하게 복원

□ **5장 탄소순환과 기타 생지화학순환**

ㅇ 국내 내륙 지역 이산화탄소 농도 관측 결과, 서울·수도권은 지역·고도별로 인간과 식생 활동에 따라 최대 26.9 ppm부터 19.9 ppm까지 차이를 보임

ㅇ 플럭스 타워 분석에서 해안가 인근 송도 1.09 $kgC \cdot m^{-2} \cdot yr^{-1}$와 구도심에 위치한 성남 16.28 $kgC \cdot m^{-2} \cdot yr^{-1}$로 배출량의 뚜렷한 지역 특성을 보임

ㅇ 폐기물 매립은 국내 메탄 배출의 27%(2021년 7,529 $GgCO_2$ eq)를 차지

ㅇ 미래 전망에서 SSP5-8.5 시나리오 하에 해양(5.4±0.4 $GtC \cdot yr^{-1}$)과 육지(5.6±3.7 $GtC \cdot yr^{-1}$)의 탄소 흡수가 21세기 중반에 최고치에 이를 것으로 예측

□ **6장 구름과 에어로졸**

ㅇ 최근 5년간 기상항공기, 구름레이더, 위성 등 다양한 장비를 활용한 정밀 관측 확대 및 한국형 구름물리실험 챔버 완공(2022년)으로 구름의 미세물리 과정 이해와 인공강우·강설 실험 연구 본격화

ㅇ 한반도 연평균 에어로졸 농도는 점진적으로 감소하는 추세를 보여, 미세먼지·초미세먼지 농도 감소와 일관성을 보였으며, 인공지능과 위성 자료를 활용한 예측기술 개발로 황사 및 대기질 모의 정확도가 크게 향상

ㅇ 미세먼지가 많을수록 구름 방울 수는 늘지만 크기는 작아져, 약한 비는 줄고 대류성 구름에 의한 강우 패턴 변화에 영향을 미치며, 실제 동북아 일부 지역에서는 월 강수량이 최대 100mm 감소한 사례 확인

ㅇ COVID-19 봉쇄 기간, 백령도에서 25 nm보다 작은 입자와 90 nm보다 큰 입자가 각각 34%, 29% 감소가 확인되었으며, 이는 인간 활동 감소 등으로 인한 대기질 개선 효과인 것으로 분석

□ **7장 인위적 및 자연적 복사강제력**

ㅇ 한반도와 동아시아 지역에서 최근 10년간 지표 오존 농도가 0.025 ppm에서 0.032ppm으로 증가했고, 오존 주의보 발령 횟수도 5배 이상 늘어남

ㅇ 한반도의 이산화탄소, 메탄, 아산화질소 농도는 전지구 평균보다 각각 6~8 ppm, 80~102 ppb, 0.7~0.9 ppb 높으며 증가 추세를 보이고 있음

ㅇ 동아시아에서 미세먼지 저감 노력으로 에어로졸 농도가 줄어 냉각효과가 약화되고 있고, 흡수성 에어로졸은 대기 상층에서 온난화 효과로 전환될 수 있음

ㅇ 자연적 요인에서 태양 활동의 영향이 미미하고, 최근 화산활동에 따른 복사강제력은 $-0.18\,W/m^2$로 1990년대 대비 약 40% 수준으로 낮게 평가

ㅇ 배출량 메트릭스는 온실가스의 기후영향을 비교하는 지표로, 국내에서는 GWP-100(100년 기준의 지구온난화 지수) 중심 연구와 국제 표준 절차 제안 등 기여가 있었으나 전반적으로 연구 수준은 미미함

□ **8장 기후모델 평가**

ㅇ CMIP6 전지구 기후모델은 이전 세대(CMIP5)보다 개선된 성능을 보여 동아시아 몬순·폭염·강수 등 대규모 기후 패턴 재현 능력이 향상되었으나, 여전히 여름철 강수 과소모의 등 일부 한계가 남아있음

ㅇ 지역기후모델(RCM)은 수십 km 수준의 고해상도 모의를 통해 한반도와 동아시아의 지형·해안선 효과를 반영, 집중호우·태풍·폭염 같은 극한현상 예측에서 더 나은 결과를 제공

ㅇ 수 km 해상도의 대류허용모델(CPM)은 국지적 강수와 단시간 강한 호우 재현에서 기존 모델보다 크게 개선된 성능을 보임

□ **9장 기후변화 탐지와 한반도 기상재해의 변화**

ㅇ 한반도에서 뚜렷하게 증가하고 있는 극한 고온 현상은 인위적 강제력에 의해 발생했을 가능성이 높은 것으로 평가되었으며, 특히 2018년 한반도 폭염 사례는 인위적 온실가스 배출에 의해 발생확률이 4배 이상 증가한 것으로 분석됨

○ 겨울철 기온은 장기적으로 상승해 20세기 초 대비 약 1.6℃ 증가, 한파 발생일수는 줄어드는 추세지만, 한파는 북극진동, 블로킹, ENSO 등 대기 순환 요인과 연계되어 폭설 등 복합재해를 동반

○ 한반도 전역에서 여름철 집중호우의 강도 및 빈도의 증가 경향이 최근 더욱 뚜렷해지고 호우의 연별 변동성이 크게 증가

○ 지구온난화에 따른 태풍의 변화 연구에 따르면 태풍 최대 강도 위치가 북쪽으로 이동하고, 태풍의 극한강수 발생 영역이 16~37% 확대되며, 동중국해에서 초강력 태풍이 유지될 수 있는 28.8℃ 이상 고수온 발생 확률이 최소 5배 이상 증가

○ 1982~2020년간 한반도의 급성가뭄 발생 빈도가 증가했으며, 여름철 폭염에 따른 '폭염형 급성가뭄' 발생이 뚜렷하게 증가

□ 10장 단기 및 장기 기후변화 전망

○ 단기(2021~2040) 전망에서 연평균 기온은 1.6℃(SSP1-2.6)~1.8℃(SSP5-8.5) 상승하며, 장기(2081~2100) 전망에서 2.3(SSP1-2.6)~7.0℃(SSP5-8.5) 상승하고, 북부·중부 지역 및 고지대에서 상승폭이 더 클 것으로 예상

○ 미래 한반도 강수량은 단기에서 1~7% 증가, 장기에서 6.7~12.6% 증가하며, 모델 간 편차 및 지역 차이도 함께 커질 것으로 예상

○ 현재 8.8일 발생하는 폭염일수가 단기에서 16.8일(SSP1-2.6)~17.8일(SSP5-8.5)로 증가하며, 장기에서는 24.2(SSP1-2.6)~79.5일(SSP5-8.5)로 현재 대비 3~9배 증가

○ 해수면은 2100년까지 47 cm(SSP1-2.6) 상승하고, 82 cm(SSP5-8.5) 상승할 것으로 전망되며, 이는 이전 보고서에서의 37.8 cm(RCP2.6)와 65.0 cm(RCP8.5) 보다 높은 수치임

Ⅱ 기후위기 영향 및 적응(환경부)

□ 1장 소개

○ 보고서의 구성, 「한국 기후변화 평가보고서 2020」 요약, 국내·외 주요 기후위기 영향·취약성 및 적응 동향의 주요 결과 정리

□ 2장 수자원

○ 홍수의 위험도 및 재산 피해 증가 전망, 가뭄은 발생 빈도 및 지속 기간 증가 전망

* 전국 단위 홍수 위험도 기준, 먼 미래(2081-2100) 평균 최대 0.56까지 증가 전망 및 2070년~2099년 홍수 재산 피해가 현재 대비 최대 392억 원으로 증가 전망
* 극한 가뭄 기준, 가까운 미래(2018~2058) 0.39회, 먼 미래(2059~2099)에는 0.48회로 증가 전망

○ 기후위기 적응 신기술의 실효성이 검증됨에 따라, LID 및 수리시설물의 다각적·탄력적 운영 필요

* 홍수 대응 측면에서 LID 기술 적용 시 첨두유량 최대 27% 감소, 가뭄 대응 전략인 수리시설물 탄력 운영 시 공급 성공률 최대 15.6% 개선

□ 3장 생태계

○ 기후위기와 토지피복 변화로 육상 조류의 개체수 감소

* 육상조류 52종의 점유율 파악 결과, 전체 종의 38%가 감소 추세, 이들 중 7종은 심각하게 감소(46~95%) 검은머리물총새 개체수의 점유율이 가장 급격히 감소

○ 난대성 수종 북방한계선 북상 등 분포 확대, 이 과정에서 식물 군집구조와 종 조성 등 섬 지역 내의 생물다양성 변화 전망

○ 도시(서울시) 야생조류는 기온상승과 함께 겨울철새의 겨울철 출현 감소, 여름철새의 겨울철 출현은 증가 예상

* 서울시 야생조류 대부분 22~25℃에서 서식 가능성이 높고, 그 이상에서는 급격히 감소

○ 붉은불개미(외래종)는 남부 및 해안지역에서 내륙으로 분포 확장

* 기후적합성이 높은 지역이 현재 5개 지역(14%), 2040년 11개 지역(32%), 2060년 25개 지역(74%), 2080년 31개 지역(89%), 2100년 34개 지역(97%)으로 증가

□ 4장 산림

○ 침엽수림과 혼효림 면적 감소(-14%, -11%) 및 활엽수림 면적 증가(+21%)

* 2005-2020년 동안 침엽수림, 혼효림, 활엽수림의 면적은 각각 269.9, 187.5, 165.9만ha에서 232.4(-37.5만ha), 166.6(-20.9만ha), 200.6만ha(+34.7만ha)로 변화

○ 산불은 연평균 567건, 4,004ha의 피해가 발생('14~'23)하였고 위험지역은 증가 추세이며 기후변화로 봄철 가뭄 가중에 따른 취약성 증가

* SSP5-8.5 시나리오에서 2030년대(2026-2035) 평균 478 지점, 2050년대 376 지점, 2080년대 527 지점으로 예측

○ 산사태는 연평균 400ha(최근 40년) 발생하며 경사방향, 경사도, 토양특성 외에도 강우강도에 따라 발생 가능성이 높아짐

○ 소나무 취약성 증가에 따른 재선충 등 병해충 발생 증가 및 경제적 손실 가중 전망

* 소나무재선충병의 경우, 현재 기후에서 중부(경기도 대부분), 남부(경상도 대부분과 전라도 해안), 제주도에서 발생 가능성 높음. 2050년대에는 매개충이 북쪽으로 확산 전망

□ 5장 농업

○ 쌀보리의 재배한계선 북상 등 주요 작물 재배 적합지역의 변화

* 저온에 약한 맥주보리와 쌀보리의 재배한계선이 북상하였으며, 2010년대에 비해 2029년대 사과 재배면적이 철원, 양구, 화천까지 북상하였으며, 단감의 경우에도 경북, 전북, 충북 및 강원지역까지 재배 지역이 확대

○ 미래 기후조건에서 일부 작물의 재배적지가 감소하고 병해충 및 잡초의 분포가 확대될 것으로 전망

* SSP5-8.5 시나리오에서 사과의 재배적지가 2030년대 이후로 감소하고 기존에 문제를 유발하지 않던 잡초들의 분포면적은 2050년대에 기존 대비 5배 증가하는 것으로 전망

○ 새로운 해충 및 잡초의 유입이 예상되며, 지역에 따라 이들에 의한 피해 면적과 규모가 증가

* 소철꼬리부전나비가 국내로 유입될 경우, 2040년대와 2060년대에 충남과 전북지역으로 확산될 위험이 높게 나타남

□ 6장 해양 및 수산

○ 우리 바다 표층 수온은 전 세계 평균 대비 2배 이상 높은 속도로 상승

* 최근 57년간(1968~2024) 1.58℃ 상승(동일 기간 전 지구 평균 0.74℃ 상승)

○ 해양열파, 이상 저수온, 태풍 등 열대성 저기압 세력 증가 등 시공간적 극한환경 발생 강도 및 빈도 증가

* 2100년까지 우리나라 주요 양식밀집해역의 수온은 약 4~5℃ 상승 전망(SSP5-8.5)

○ 2010년대 이후(2011~2024) 양식장에서의 자연재해 피해는 고수온, 저수온 등 이상기후에 의한 피해가 전체 피해 중 약 79%를 차지

* 최근 14년간(2011~2024) 고수온 3,472억 원, 저수온 308억 원 누적 피해 발생

○ 여름철 해양열파와 겨울철 이상 저수온으로 인한 대규모 양식피해 발생(2024~2025년)

* 양식 피해액 : 2024년 해양열파(고수온) 약 1,430억 원, 2024~2025년 저수온 약 110억 원

□ 7장 산업 및 에너지

○ 기후리스크 증가에 따라 인명·경제적 피해가 지속적으로 증가하고 있으며, ESG 등 주요 환경이슈 대응 필요성 대두

* 최근 10년(2012~2021) 자연재해 손실: 3.7조 원, 포스코 제철소 침수(힌남노) 등 제조현장 피해, 건설·야외근로자 대상 건강위험 증가, CBAM 및 ESG 등 산업 대응 필요성 증가

○ 기후테크 산업 고도화 및 확대 양상에 따라, 다양한 분야로 확산되는 부문을 육성하는 형태의 대책마련 필요

* 축산업의 한계에 따라 대체 단백질 식품 시장규모는 2018년 96.2억 달러에서 2025년 178.6억 달러로 연평균 10%씩 성장할 것으로 예측

□ 8장 보건

○ 폭염으로 인한 질병 및 사망 부담 증가

* 온열질환자 추이: 2011~2019년 1,588명(사망 15명), 2018년 4,526명(사망 48명), 2020~2023년 평균 1,709명(사망 17명), 2024년 3,704명(사망 34명)

○ 기후위기 관련 감염병 환자 및 사망 또한 증가

* 쯔쯔가무시증 연평균 사망자는 2016~2019년 11명에서 2020~2023년 14.25명으로 증가, 말라리아 연평균 환자 수는 2016~2019년 406명에서 2020~2023년 421명으로 증가, 2023년에는 673명으로 급증)

○ 기온상승과 더불어, 기상재해・대기오염・매개 감염병 등 건강위험요인의 발생과 강도가 증가

* 과거(2000~2019년) 대비 2050년대 고령자의 고온으로 인한 초과사망률은 SSP2-4.5에서 4.36%, SSP3-7.0에서 5.52% 증가할 것으로 예상

□ 9장 인간정주공간과 복지

○ 기후재해의 빈도 및 강도가 증가하며, 이에 따른 인명 피해 및 재산 피해가 증가

* 2020년 이전 10년(2010~2019) 평균 자연재해피해액: 3,883억원,
2020년 이후 호우피해액 : 2020년(1조 2,585억원), 2022년(5,728억원), 2023년(8,071억원),
온열질환자 및 한랭질환자 수: 2020년(1,078명/303명) → 2023년(2,818명/477명)

○ 취약계층 대상 복지시설이 꾸준히 확대되고 있지만, 인구구조 변화로 취약계층이 체감하는 시설 수는 감소

* 기후재해 대응시설은 지속적으로 확대중이나, 노령인구 증가로 체감하는 시설 수는 감소
  무더위쉼터 : 36,442개소(`14) → 53,411개소(`23)
  노령인구 천명당 무더위쉼터 개소수 : 5.62개소(`14) → 4.35개소(`23)

□ 10장 적응 및 취약성

○ 국내 기후위기 적응대책은 국가, 광역, 기초 지자체 단위로 체계적으로 수립·이행되고 있으며, 지속적으로 관련 법·제도 개선 및 도입

* 시민참여형 구조를 제도화, 기후위험 예측 정확도 제고, AI 기반 예·경보 체계 도입, 취약계층 대응력 강화 등 정량적 대응 역량 확대하는 것이 특징
* 기후변화영향평가 등 기후위기 대응을 위한 새로운 법·제도 도입

○ 적응대책 수립 지원을 위한 시뮬레이션, 모니터링 등을 통한 기후위기 적응대책 효과 정량화 및 기술 평가 도구 고도화

* VESTAP, MOTIVE를 통해 지자체 취약성, 영향평가 지원중이며 IPCC AR6의 새로운 리스크 평가 프레임 도입은 진행중
* 그린인프라, 쿨링포그, 투수성 포장 등 도시 열저감 및 홍수대응 인프라의 열쾌적성·수문학 효과가 실험 및 모의 실험을 통해 정량화 시도

○ 기후위기 적응대책 수립 시 시민과학, 리빙랩 등 참여형 접근을 확대하고, 지역 수요와 특성을 반영한 맞춤형 적응 전략 수립 필요성 제언

* 연령 이외에도 건강 상태, 경제 수준, 직업, 주거 환경 등 다양한 조건을 고려한 취약계층 정의의 다각화 강조
* 침수, 열섬, 바람길 확보 등 도시 공간 구조의 변화에 따른 기후 위험을 줄이기 위한 전략 구체화

붙임4 **관련 용어 설명**

□ 공통사회경제(SSP; Shared Socioeconomic Pathways) 시나리오

○ **(개념)** 2,100년 기준 복사강제력*에 따라 미래 기후변화 시나리오를 구분한 RCP** 개념에 기후변화 적응과 온실가스 감축 여부에 따른 미래의 사회·경제 지표***를 추가한 시나리오 체계

* 추가적으로 지구에 흡수되는 복사에너지(단위: W/m^2)

** 대표농도경로(RCP, Representative Concentration Pathway)

*** 인구, 경제, 토지이용, 에너지 사용 등

○ **(구분)** 기후변화 적응 및 완화를 위한 사회·경제적 노력에 따라 구분된 SSP 시나리오(SSP1, SS2, SSP3, SSP4, SSP5)에 기존 RCP 시나리오(RCP1.9, RCP2.6, RCP4.5, RCP7.0, RCP8.5)를 결합한 시나리오 5종*을 주로 활용

* 공통사회경제(SSP) 시나리오의 종류 및 의미

구분	의미	온실가스 배출
SSP1-1.9	재생에너지 기술 발달로 화석연료 사용이 최소화되고 친환경적으로 지속가능한 경제 성장을 가정	매우 낮음
SSP1-2.6		낮음
SSP2-4.5	기후변화 완화 및 사회경제 발전 정도가 중간 단계임을 가정	중간
SSP3-7.0	기후변화 완화 정책에 소극적이며 기술개발이 늦어 기후변화에 취약한 사회구조를 가정	높음
SSP5-8.5	산업기술의 빠른 발전에 중심을 두어 화석연료 사용이 높고 도시 위주의 무분별한 개발 확대될 것을 가정	매우 높음

※ 출처: 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) '제6차 평가보고서-종합보고서'('23)
기상청 기후정보포털(www.climate.go.kr)

붙임5 **「한국 기후위기 평가보고서 2025」 발간 기념 행사 계획**

□ 개요

○ **(목적)** 「한국 기후위기 평가보고서 2025」 발간을 기념하고, 동 보고서 내용을 토대로 기후위기 연구 현황 및 추진 방향 논의

○ **(일시/장소)** '25. 9. 19(금) 13:00~16:00 / 롯데호텔 서울

※ (주소) 서울 중구 을지로 30(Tel. 02-771-1000)

○ **(참석자)** 환경부, 기상청, 보고서 집필진, 전문가, 언론 등 약 100명

○ **(주요내용)** 보고서 내용 소개 및 시사점, 연구 방향 등 논의

□ 행사 세부 일정

시 간	프로그램		비 고
13:30~14:00	참가자 등록		등록 데스크
개회식 14:00~14:10	환영사		기상청 차장 환경부 기후탄소정책실장
1부 14:10~14:50	본 발표 (40')	◆ (WGⅠ) 기후위기 과학적 근거(20') (발표 15분, 질의응답 5분)	박태원 교수 (한국기상학회)
		◆ (WGⅡ) 기후위기 영향 및 적응(20') (발표 15분, 질의응답 5분)	이동근 교수 (한국기후변화학회)
중간휴식(10분)			
2부 15:00~16:00	패널토론 (40')	◆ 토론주제 「우리나라 기후위기 연구 현황 및 시사점」 ◆ 토론자 - (좌장) 서울대학교 이동근 교수 - (패널) 기상청 기후정책과 원재광 과장 국립환경과학원 이대균 과장 전남대학교 박태원 교수 포항공과대학교 민승기 교수 서울대학교 김상우 교수 국립수산과학원 한인성 과장 서울대학교 김 호 교수 중앙대학교 김정인 교수	패널 발표 (각 5분)
	질의응답 (20')	◆ 현장 참석자 질문	
16:00~	폐회		환경부/기상청